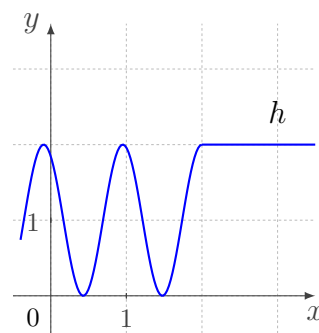
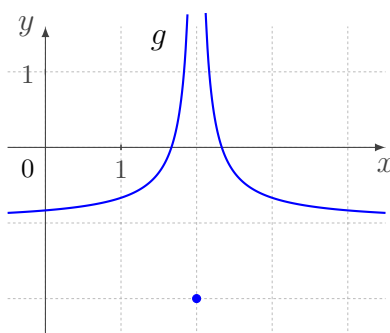
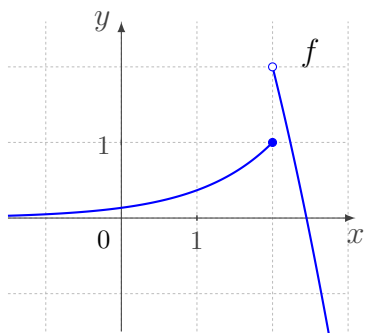


Trabajo Práctico 4: Continuidad

1. ¿Cuáles de las funciones dadas por los siguientes gráficos son continuas en $a = 2$? Justificar la respuesta.



2. (a) Decir si la función $f(x) = \frac{x}{x^2 - 9}$ es continua en $a = 0$ y en $a = -3$. Justificar cada respuesta.

- (b) Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{x-3}, & \text{si } x \neq 3, \\ 1, & \text{si } x = 3. \end{cases}$ ¿Es f continua en $a = 3$? ¿y en $a = 4$? Justificar las respuestas.

3. Encontrar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Clasificar las discontinuidades. Redefinir la función donde sea posible.

(a) $f(x) = \frac{3x - 5}{3x^2 - 2x - 5}$

(b) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$

(c) $f(x) = \frac{|x + 7|}{x + 7}$

(d) $f(x) = \frac{5x^2}{x^3 - x^2}$

(e) $f(x) = \frac{\sin(x+1)}{x^2 - 1}$

(f) $f(x) = \frac{1}{\cos(x) - 1}$

(g) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \left(\frac{x}{2}\right)^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

(h) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\sin(2x)}{x^2 - x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

4. Determinar, justificando la respuesta, si la siguiente función es continua en cada uno de los intervalos indicados

$$g(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq 1, \\ x^2 & \text{si } 1 < x \leq 2, \\ -2x + 8 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

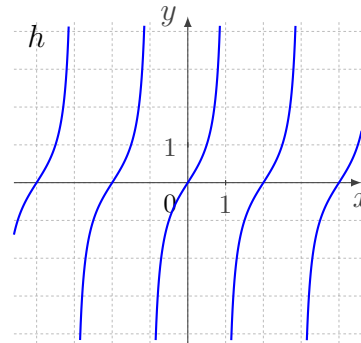
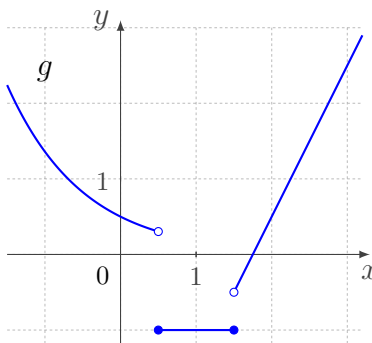
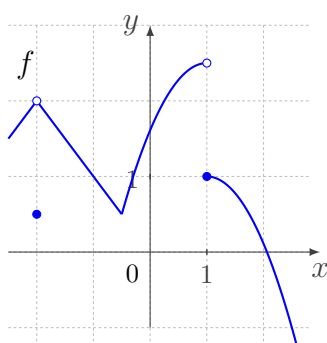
(a) $(1, 2]$

(b) $[1, 2]$

(c) $[2, 6)$

(d) $[-1, 2]$

5. Indicar a partir de los gráficos en qué intervalos son continuas cada una de las siguientes funciones.



6. Hallar, si es posible, el valor de a que hace continuas las siguientes funciones.

$$(a) f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{x^2-16} & \text{si } x \neq 4 \\ a & \text{si } x = 4 \end{cases}$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x > 0 \\ x-a & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} \cos(x) + 1 & \text{si } x \neq 0 \\ -a^2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

7. Graficar funciones que verifiquen las siguientes condiciones:

(a) f continua en $[-2, 3]$, $f(x) > 0$ en $(-1, 1)$ y discontinua en $x = 3$.

(b) g con una discontinuidad no evitable en $x = 2$, una discontinuidad evitable en $x = 3$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 5$.

(c) h continua y positiva en $[0, 1]$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = -2$, $h(3) = -2$ y con una discontinuidad evitable en $x = 3$.

8. (a) Demostrar que la ecuación $x^5 - 3x^4 - 2x^3 - x + 1 = 0$ tiene una solución entre 0 y 1.

(b) Probar que la ecuación $\cos(x) = x$ tiene al menos una solución.

9. Demostrar que la ecuación $x^2 = \sqrt{x+1}$ tiene al menos una solución. Encontrar un intervalo de longitud 1 que contenga una solución. ¿Puede existir un intervalo disjunto del anterior que contenga otra solución de la ecuación? En caso afirmativo hallarlo.